EROTIDES A. NICHELE

CEEP

FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Revisão: Tolerância e Polegada Milesimal

Prof° Rodrigo Martins

COMO SE LÊ UMA COTA

25 ± 0,5

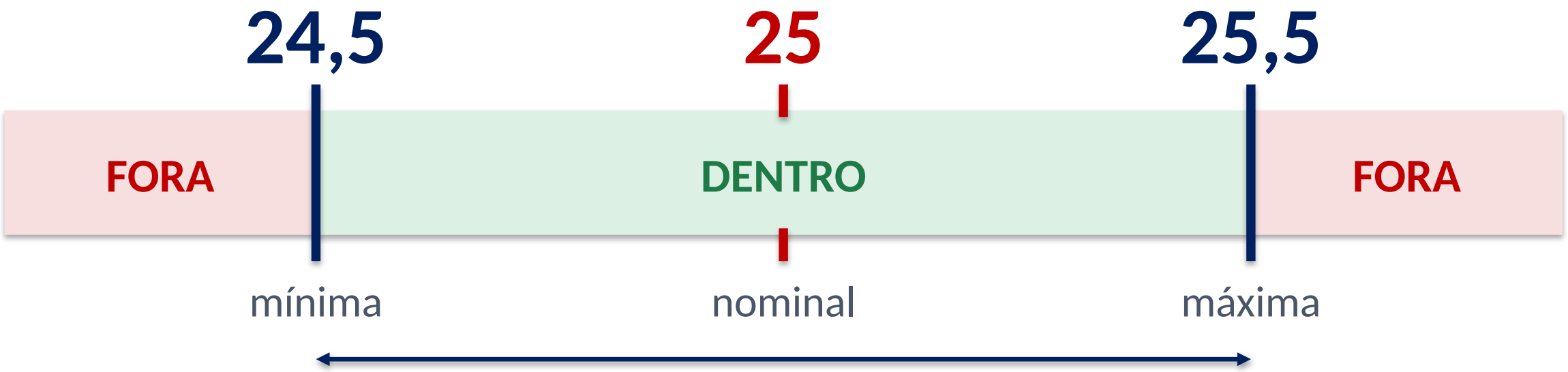
25 = medida nominal

o valor pedido no desenho

± 0,5 = tolerância

quanto pode variar para cada lado

FAIXA DE TOLERÂNCIA



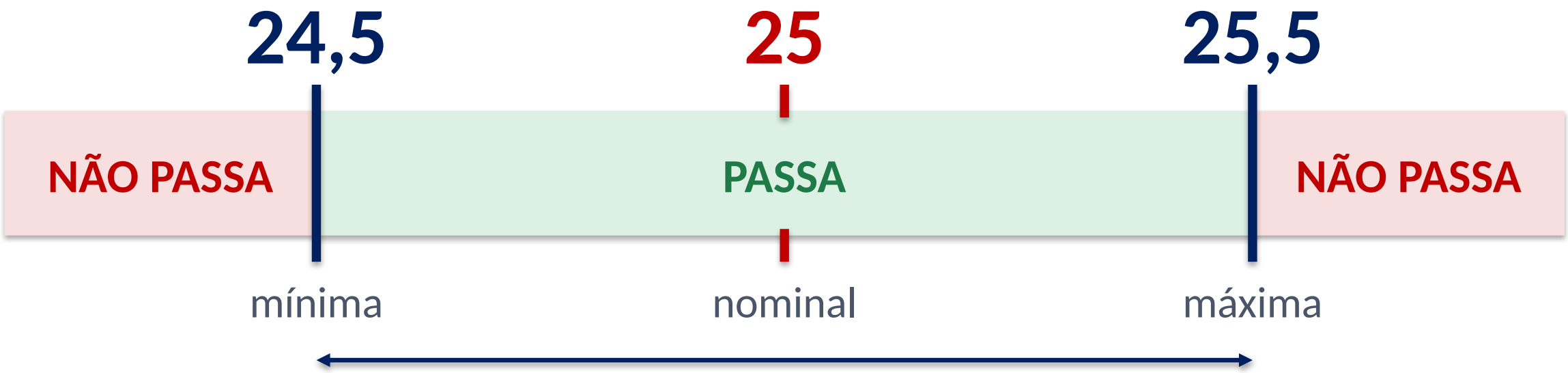
largura da faixa = 25,5 − 24,5 = 1 mm

É sempre o dobro da tolerância: 2 × 0,5 = 1

AS QUATRO CONTAS

O quê	Como achar	Em 25 ± 0,5
Nominal	O número antes do ±	25 mm
Máxima	Nominal + tolerância	25,5 mm
Mínima	Nominal − tolerância	24,5 mm
Faixa	Máxima − mínima (2 × tolerância)	1 mm

PASSA OU NÃO PASSA?

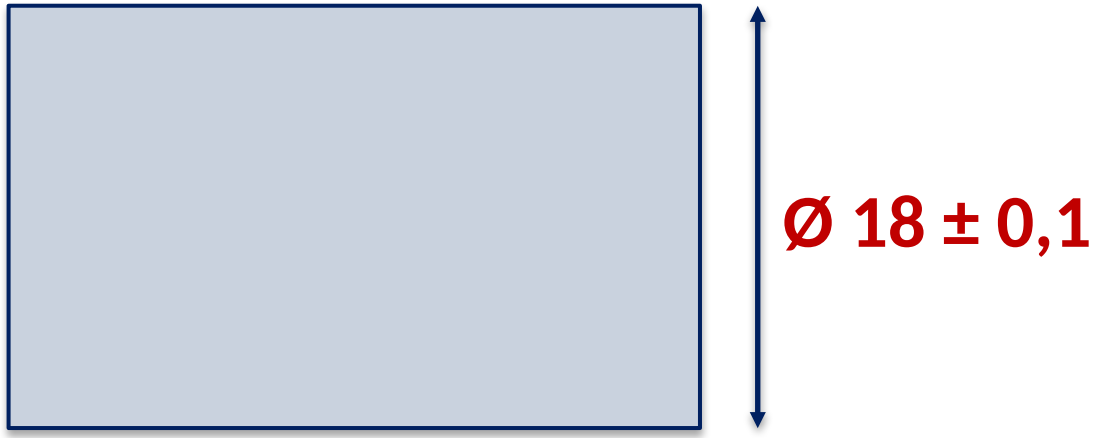


Passa entre a mínima e a máxima. No limite, ainda passa.

Cota 25 ± 0,5: 25,3 passa · 25,5 passa · 25,6 não passa · 24,4 não passa

EXERCÍCIO 1

Encontre os valores (em mm):

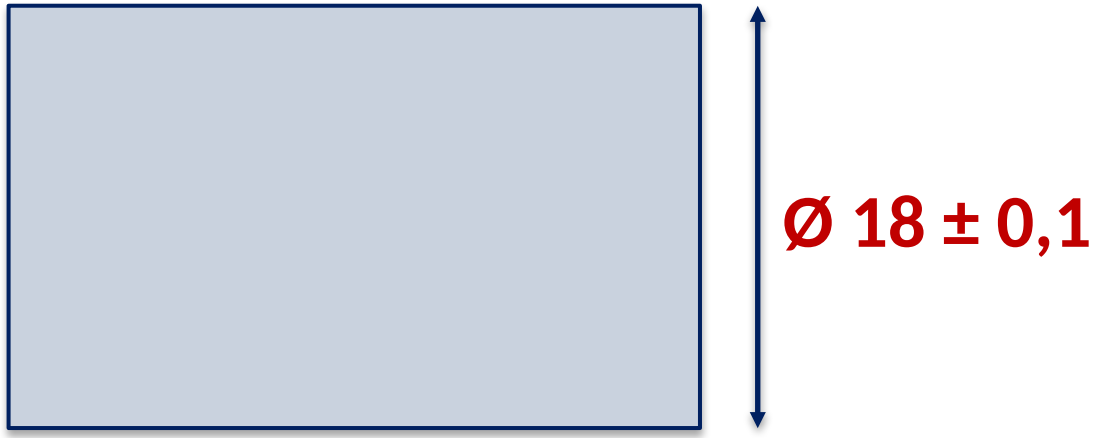


pino (vista lateral)

Nominal	?
Máxima	?
Mínima	?
Faixa	?

EXERCÍCIO 1: RESPOSTA

Encontre os valores (em mm):



pino (vista lateral)

Nominal	**18**	antes do ±
Máxima	**18,1**	18 + 0,1
Mínima	**17,9**	18 – 0,1
Faixa	**0,2**	18,1 – 17,9

EXERCÍCIO 2

Encontre os valores (em mm):

cota do desenho

40 ± 0,3

Nominal	?
Máxima	?
Mínima	?
Faixa	?

EXERCÍCIO 2: RESPOSTA

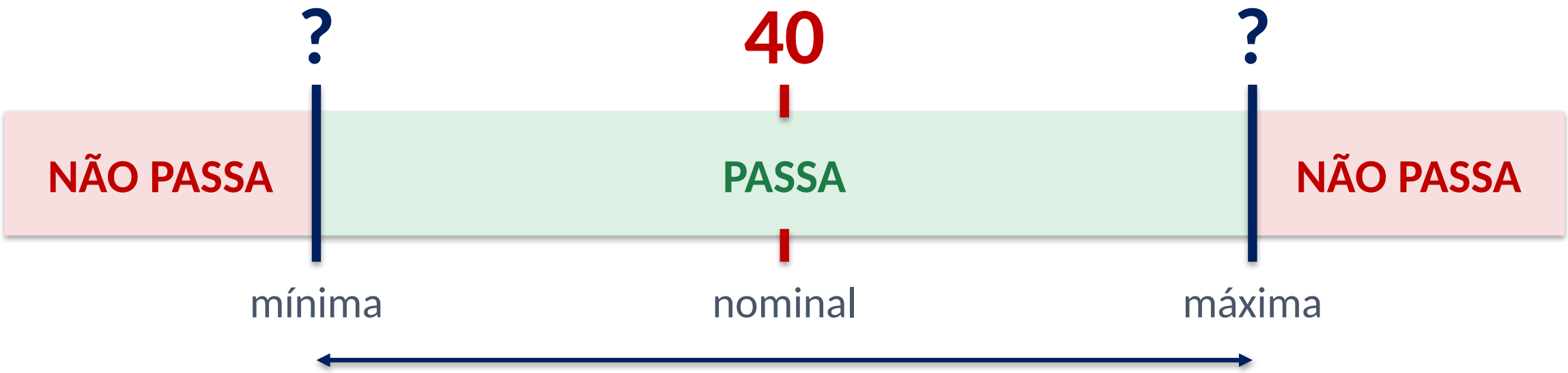
Encontre os valores (em mm):

cota do desenho

40 ± 0,3

Nominal	**40**	antes do ±
Máxima	**40,3**	40 + 0,3
Mínima	**39,7**	40 − 0,3
Faixa	**0,6**	40,3 − 39,7

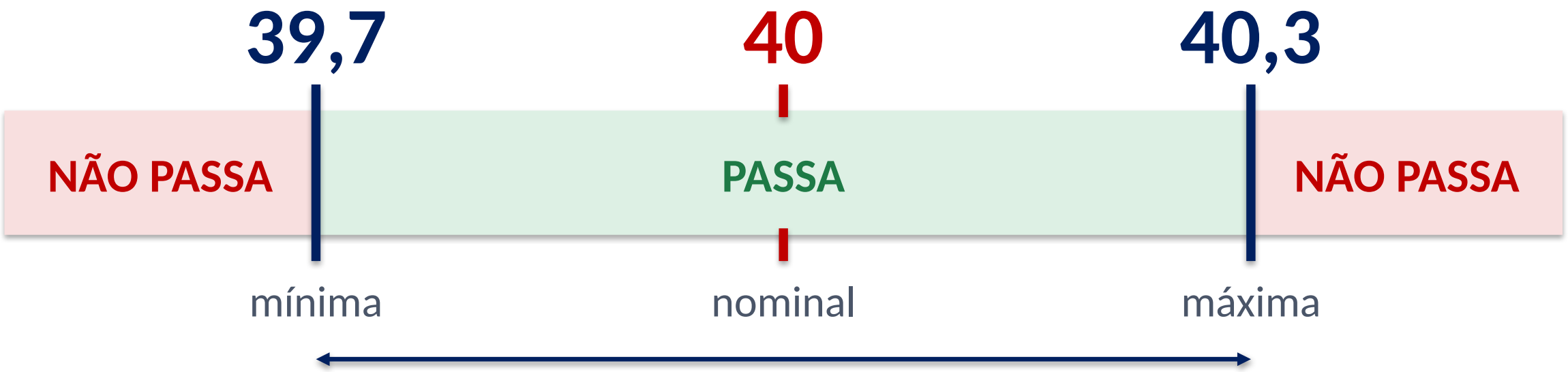
EXERCÍCIO 3: PASSA OU NÃO PASSA?



Cota 40 ± 0,3. As peças mediram: 40,2 · 40,35 · 39,7 · 39,6

Ache a mínima e a máxima. Quais peças passam?

EXERCÍCIO 3: RESPOSTA



Passam: 40,2 e 39,7 (no limite) · Não passam: 40,35 e 39,6

Aceita de 40 − 0,3 = 39,7 até 40 + 0,3 = 40,3 mm

Polegada milesimal: escrita com ponto

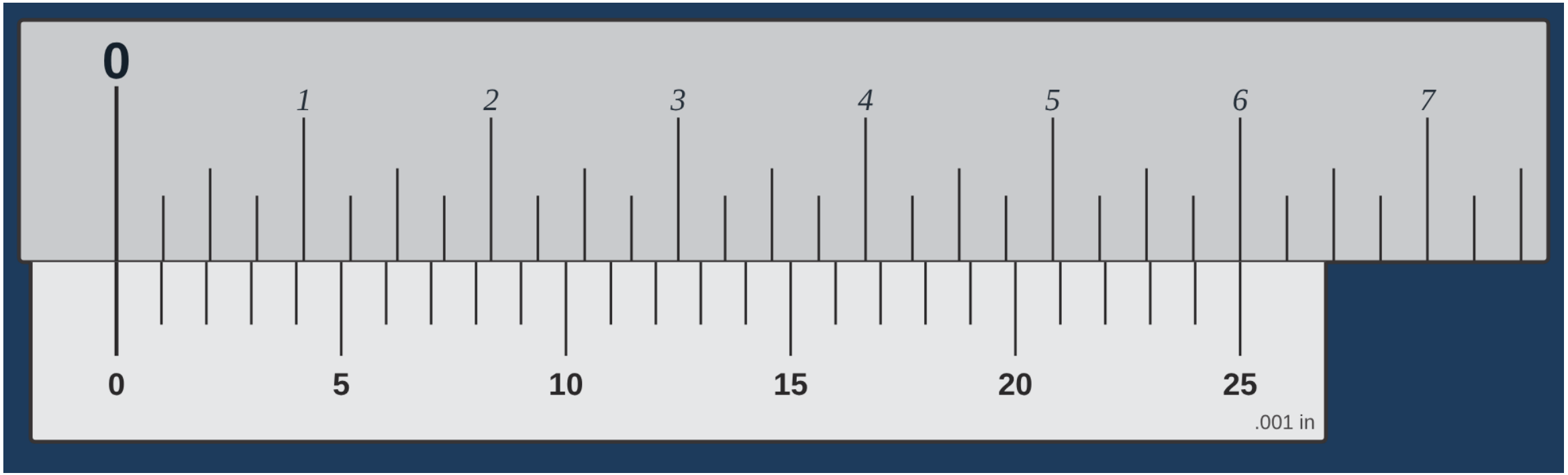
No sistema inglês o ponto separa os decimais

.725"

lê-se: 725 milésimos de polegada

Fração	Milesimal	Milímetro
1/2"	**.500"**	12,7 mm
1/4"	**.250"**	6,35 mm
1/8"	**.125"**	3,175 mm
—	**.001"**	0,0254 mm

O paquímetro em polegada milesimal



Escala fixa: cada tracinho vale .025"

Nônio: 25 divisões, cada traço vale .001"

Como ler a escala fixa

1 2 3

Números grandes: polegadas inteiras

1 a 9

Números pequenos: .100" a .900"

.025"

Cada tracinho: 4 entre dois números pequenos

Exemplo: passou o 1 grande, o 7 pequeno e 1 tracinho

1" + .700" + .025" = 1.725"

Resolução: a menor medida do paquímetro

Resolução = UEF ÷ NDN

UEF (escala fixa)

1" ÷ 40 = .025"

NDN (nônio)

25 divisões

Resolução

.025 ÷ 25 = .001"

Cada traço do nônio vale um milésimo de polegada (.001" = 0,0254 mm).

Leitura em três passos

1

Leia a escala fixa

Até o zero do nônio: polegadas + números pequenos + tracinhos de .025".

2

Ache o traço que coincide

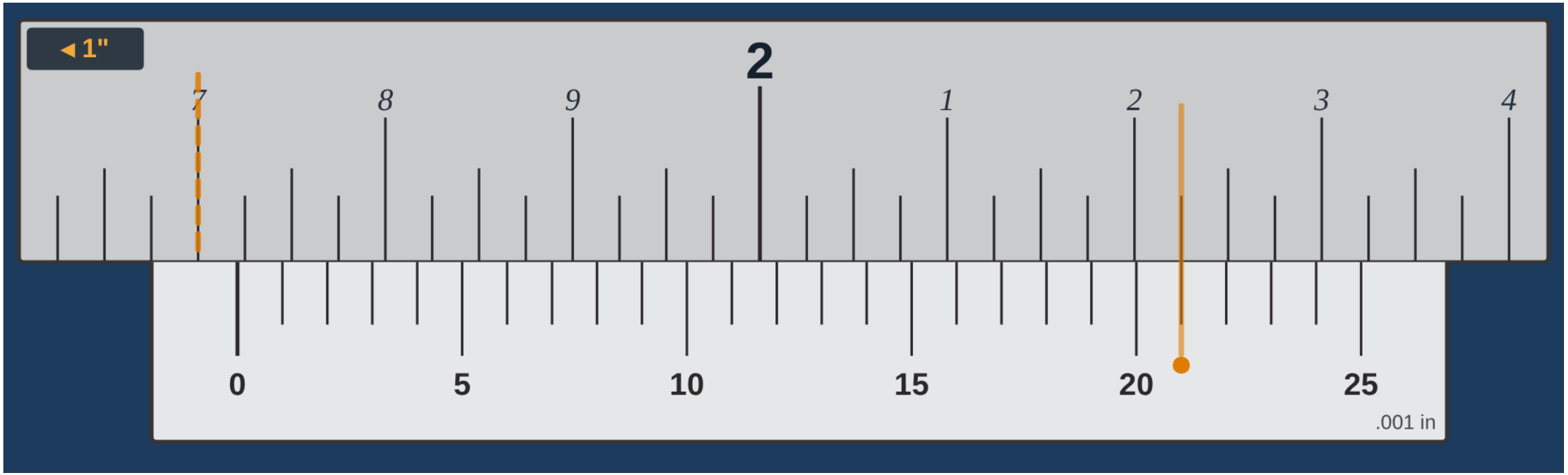
O traço do nônio alinhado com um traço da escala fixa. Cada um vale .001".

3

Some as duas leituras

Escala fixa + nônio = leitura. Ex.: 1.700" + .021" = 1.721".

Exemplo: 1.721"



Escala fixa **1.700"**

Nônio, 21° traço **+ .021"**

Leitura **= 1.721"**

Abrir o paquímetro em 1.238"

1. Separe as polegadas

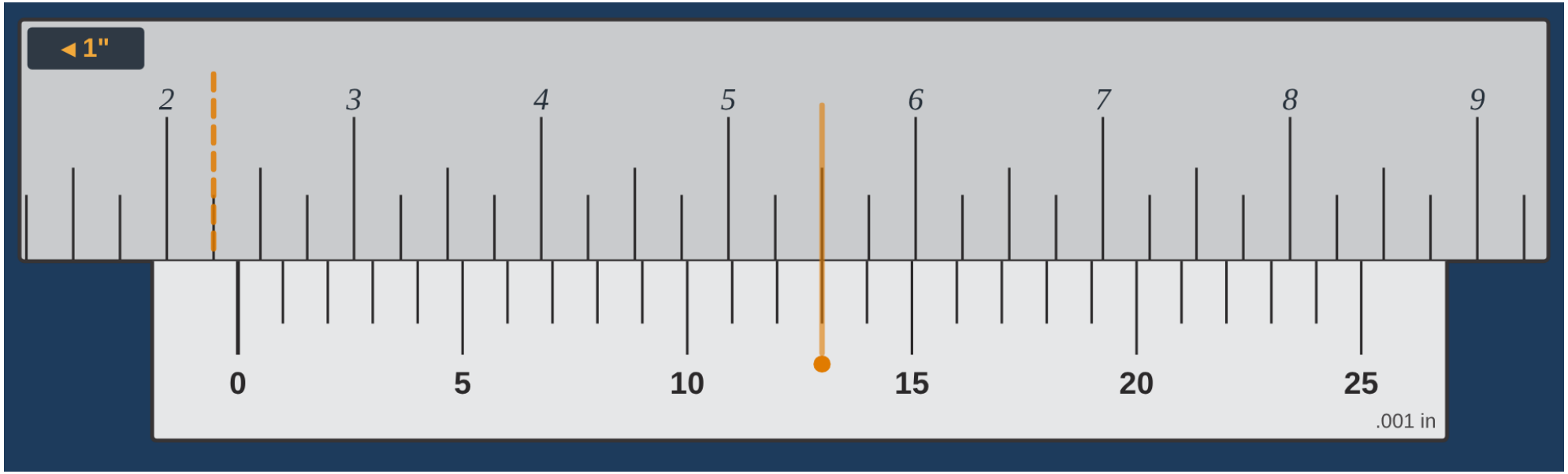
1.238 → 1" + .238"

2. Milésimos ÷ 25

238 ÷ 25 = 9, resto 13

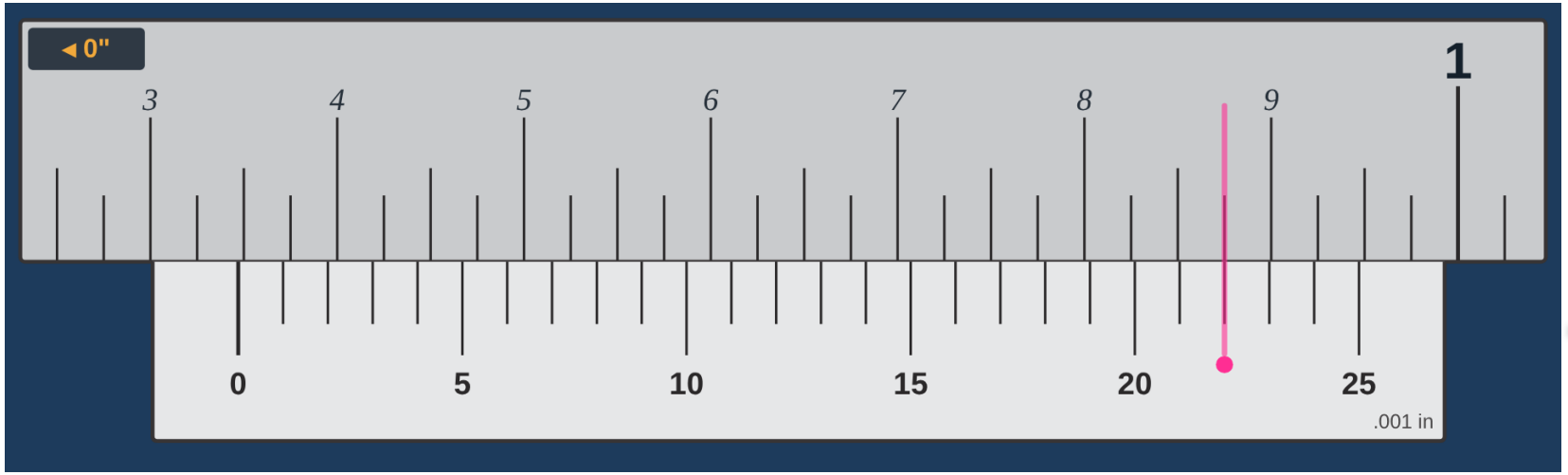
3. Posicione

9 tracinhos + 13° traço



Exercício 4

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

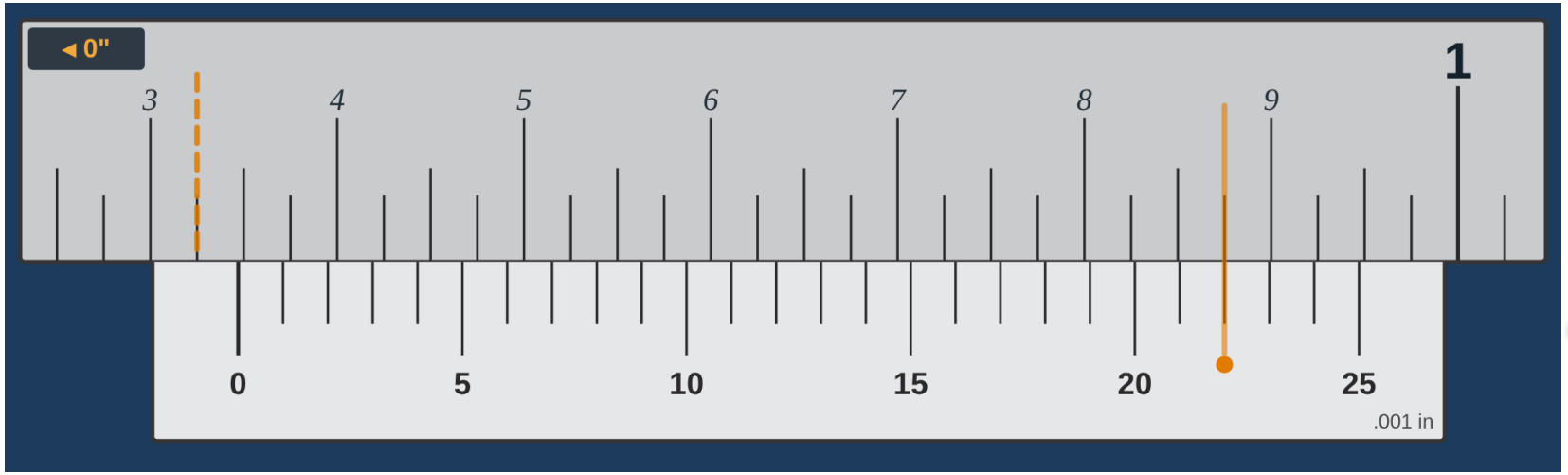
Nônio

=

Leitura

Exercício 4: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

.325"

\+ Nônio

.022"

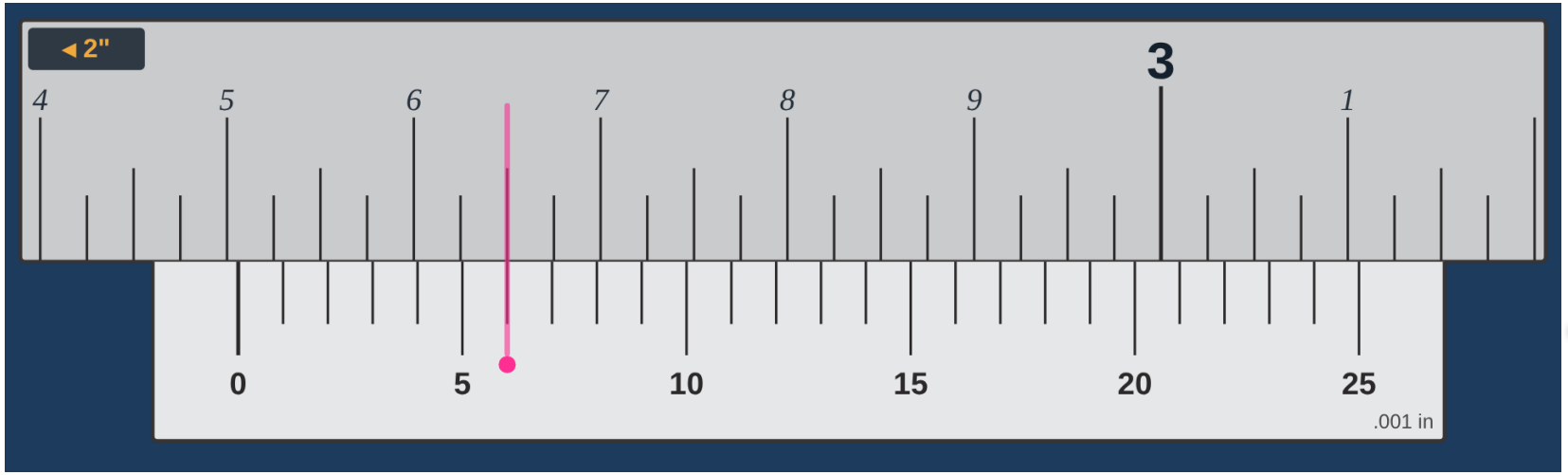
= Leitura

.347"

Escala fixa: .300" + 1 × .025" = .325" · nônio: 22º traço = .022"

Exercício 5

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

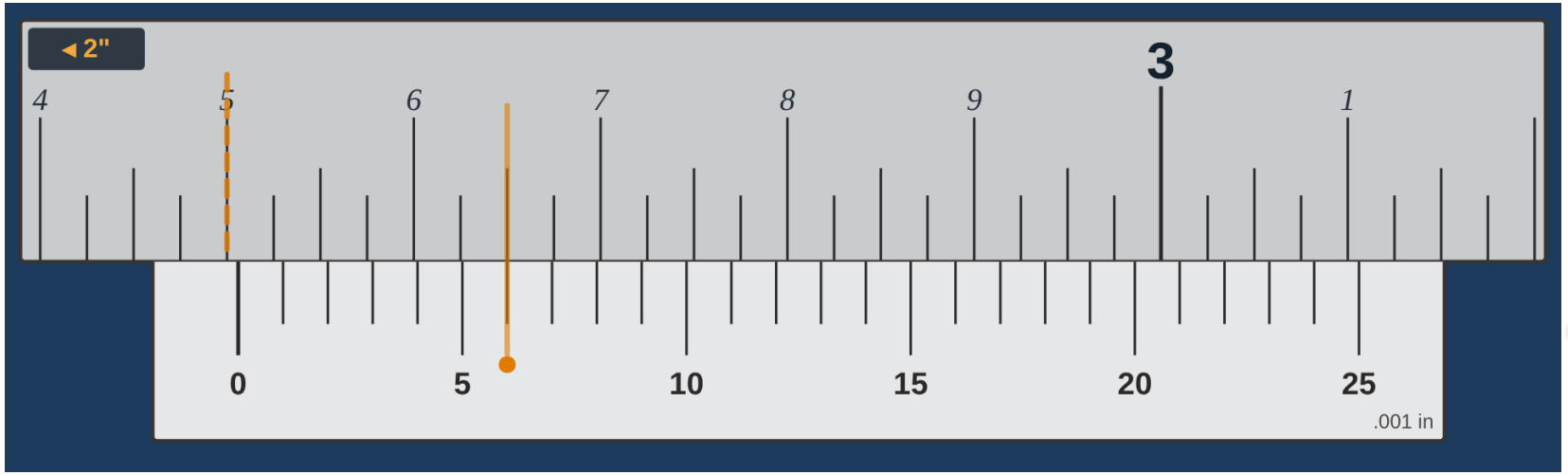
Nônio

=

Leitura

Exercício 5: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa: 2" + .500" = 2.500" · nônio: 6º traço = .006"

Escala fixa

2.500"

\+ Nônio

.006"

= Leitura

2.506"

TUDO JUNTO: TOLERÂNCIA EM POLEGADA



Cota 1.250" ± .005": aceita de 1.245" a 1.255"

Leia o paquímetro e compare: 1.252" passa · 1.257" não passa

EXERCÍCIO 6: TUDO JUNTO



Cota 2.500" ± .010". No exercício 5, o paquímetro leu 2.506".

Ache a mínima e a máxima. A peça passa ou não passa?

EXERCÍCIO 6: RESPOSTA



Aceita de 2.490" a 2.510". 2.506" está dentro: PASSA.

Se o paquímetro lesse 2.512", não passaria: acima da máxima.

Agora jogue: Missão Metrologia

Mundo 1

Polegada milesimal: escala fixa, nônio, leitura e abrir na medida

Mundo 2

Tolerâncias: cota, máxima, mínima e passa ou não passa

Chefão final

Leia em polegada e decida se a peça passa

Relatório

No fim, baixe o PDF com estrelas, XP e onde errou

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Missão Metrologia (revisão por fases)